

Sharpa Wave 操作手冊

1. 啟動

Step 1: 固定靈巧手，清空手指周圍的人員、工具與線材。

Step 2: 確認電源關閉，再接腕部線、Ethernet 線與電源。

Step 3: 設定 PC 網路：IP 192.168.10.240，遮罩 255.255.255.0。

Step 4: 開機後等待約 20 秒。這段時間不要碰五個指尖。

Step 5: 確認連接盒亮綠燈，手背為青色呼吸燈。

Step 6: 開啟 Sharpa Pilot，點選顯示 Online 的裝置。

Step 7: 進入 Calib，按 Start Calibration，等待約 95 秒。

Step 8: Control Source 選 APP，先小幅測試一個關節。

2. 接線與網路

設備	原廠預設 IP	觸覺連接埠
左手	192.168.10.10	50011
右手	192.168.10.20	50001
主機 PC	192.168.10.240	-

主機遮罩：255.255.255.0。192.168.10.240 是原廠手冊指定的預設主機 IP

3. 校正

Step 1: 確認設備固定，工作範圍內沒有人或物品。

Step 2: Sharpa Pilot 選擇裝置，進入 Calib。

Step 3: 按 Start Calibration，等待約 95 秒完成。

Step 4: 開機後等待約 20 秒。這段時間不要碰五個指尖。

Step 5: 確認連接盒亮綠燈，手背為青色呼吸燈。

4. 控制來源

選項	設定
APP	用 Sharpa Pilot 手動操作
SDK	用 Python 或 C++ 程式控制
GLOVE	用手套遙控
IDLE	待機或準備關機

一次只能有一個控制來源。SDK 要讀取觸覺資料時，先關閉 Sharpa Pilot，避免連接埠衝突。

5. 正常關機

Step 1: 讓手指停在不夾物、不會碰撞的位置。

Step 2: 停止 Pilot 動作；若使用 SDK，執行 stop 並斷線。

Step 3: Control Source 切到 IDLE。

Step 4: 關閉 Pilot，再關閉設備電源。不要帶電拔腕部線。

6. 異常處理

現象	檢查方法
Pilot 找不到裝置	等 20 秒；檢查電源、綠燈、網路線、PC IP 與遮罩。
有裝置但不能動	確認 Control Source、Control Mode，以及畫面是否有 FaultCode。

零位不正確	清空工作區，重新上電並再做一次校正。
沒有觸覺資料	檢查 IP 與連接埠；SDK 讀取時關閉 Pilot。
溫度警告	停止動作並冷卻，不要繼續測試。

7. 立即停機

遇到下列狀況，先停止命令並切到 IDLE；若仍有危險，直接切斷電源或使用整機急停。

- (1) 紅燈或紅燈閃爍。
- (2) 異常聲音、振動、碰撞或非預期動作。
- (3) 線材或接頭破損、過熱、潮濕。
- (4) 重新上電與校正後仍然異常。

8. 使用前檢查

時機	確認事項
上電前	固定完成、工作區淨空、線材正常
上電後	等 20 秒、指示燈正常
動作前	校正完成、控制來源正確
關機前	停止動作並切到 IDLE

9. 原廠技術支援

韌體更新、參數調整、MIT 或 Admittance 控制請查原廠完整手冊。原廠技術支援 support@sharpa.com。